

MODUL IV ANALOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) DAN PULSE WIDTH MODULATION (PWM)

Ahmadin Irfan Fauzi (H1H024060)

Asisten: Athallah Tsany Satriyaji

Tanggal Percobaan: 29/04/2026

TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari dan mengimplementasikan Analog to Digital Converter (ADC) dan Pulse Width Modulation (PWM) pada mikrokontroler Arduino Uno. Percobaan 4A mengimplementasikan ADC untuk membaca nilai analog dari potensiometer dan menggunakannya mengendalikan sudut perputaran motor servo secara proporsional. Percobaan 4B mengintegrasikan PWM melalui fungsi analogWrite() untuk mengendalikan intensitas cahaya LED secara bertahap berdasarkan posisi potensiometer. Hasil percobaan menunjukkan bahwa fungsi analogRead() dan analogWrite() mampu secara efektif menjembatani domain analog dan digital pada sistem mikrokontroler.

Kata kunci: Arduino Uno, ADC, PWM, potensiometer, motor servo, LED.

1. PENDAHULUAN

Dunia nyata bersifat analog — suhu, cahaya, tekanan, dan kecepatan semuanya merupakan besaran yang berubah secara kontinu. Mikrokontroler seperti Arduino Uno, di sisi lain, beroperasi secara digital. Untuk menjembatani kedua domain ini dibutuhkan dua mekanisme utama: ADC (Analog to Digital Converter) untuk membaca sinyal analog, dan PWM (Pulse Width Modulation) sebagai pendekatan untuk menghasilkan keluaran analog semu dari pin digital [3]. Arduino Uno berbasis ATmega328P memiliki ADC internal 10-bit pada enam saluran (A0–A5) serta enam pin PWM hardware yang dikelola oleh tiga Timer internal [5]. Kombinasi ADC dan PWM memungkinkan Arduino menerima masukan dunia nyata sekaligus menghasilkan keluaran yang responsif terhadap perubahan tersebut [1].

2. STUDI PUSTAKA

Penelitian implementasi Arduino dalam konteks pembelajaran berbasis proyek terus berkembang secara signifikan. García-Tudela dan Marín-Marín [1] menyimpulkan bahwa pendekatan Project-Based Learning (PBL) adalah strategi paling efektif mengintegrasikan Arduino dalam kurikulum STEM, termasuk topik konversi sinyal analog-digital.

2.1 ANALOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ADC adalah sirkuit yang mengubah tegangan analog kontinu menjadi representasi biner diskret. ATmega328P

menggunakan metode Successive Approximation Register (SAR) dengan resolusi 10-bit, menghasilkan nilai 0–1023 yang proporsional terhadap tegangan masukan 0–5V. Resolusi per step adalah $5V/1023 \approx 4,887$ mV. Pembacaan dilakukan menggunakan fungsi analogRead() yang memerlukan waktu sekitar 100 µs per konversi [5].

2.2 PULSE WIDTH MODULATION (PWM)

PWM adalah teknik memodulasi lebar pulsa sinyal digital untuk menghasilkan tegangan rata-rata efektif yang dapat diatur. Tegangan rata-rata dihitung sebagai $V_{avg} = (D/100) \times V_{cc}$, di mana D adalah duty cycle dalam persen. Arduino Uno menyediakan enam pin PWM hardware (pin ~3, ~5, ~6, ~9, ~10, ~11) yang dikendalikan melalui Timer internal dengan resolusi 8-bit (nilai 0–255) menggunakan fungsi analogWrite() [5]. PWM digunakan luas untuk mengatur kecerahan LED, kecepatan motor DC, dan posisi servo [4].

2.3 MOTOR SERVO DAN POTENSIOMETER

Motor servo adalah aktuator yang dapat diposisikan pada sudut tertentu (0°–180°) berdasarkan sinyal PWM kontrol dengan lebar pulsa 1–2 ms dalam periode 20 ms. Library Servo.h pada Arduino menyederhanakan kontrol ini melalui fungsi write() yang menerima nilai derajat langsung. Potensiometer berfungsi sebagai pembagi tegangan variabel: tegangan pada wiper (pin tengah) berubah proporsional terhadap posisi putaran, menghasilkan sinyal 0–5V yang dibaca oleh ADC [4].

3. METODOLOGI

Praktikum ini menggunakan alat dan bahan: Arduino Uno, Breadboard, Potensiometer 10kΩ, Motor Servo SG90, LED merah (5 buah), Resistor 220 Ohm, Kabel Jumper, dan komputer dengan Arduino IDE yang telah terinstal library Servo.h.

3.1 PERCOBAAN 4A – ADC DAN MOTOR SERVO

Potensiometer dihubungkan sebagai pembagi tegangan: kaki kiri ke GND, kaki kanan ke 5V, dan wiper ke pin A0. Motor servo dihubungkan ke pin digital 9. Program mendefinisikan objek Servo, membaca nilai ADC dari A0 menggunakan analogRead(), kemudian memetakan nilai 0–1023 ke sudut 0°–180° menggunakan map(), dan menggerakkan servo dengan myServo.write() setiap 15 ms sesuai Gambar 3-1.

3.2 PERCOBAAN 4B – PWM DAN LED

Rangkaian menghubungkan LED ke pin PWM 11 melalui resistor 220Ω ke GND. Program membaca nilai ADC dari potensiometer di A0, memetakan nilai 0–1023 ke rentang PWM 0–255 menggunakan map(), kemudian mengirimkan nilai PWM ke pin LED menggunakan analogWrite(). Tampilan nilai ADC, tegangan, dan duty

cycle dikirimkan ke Serial Monitor setiap 50 ms sesuai Gambar 3-2.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 PERCOBAAN 4A – ADC DAN SERVO

Setelah program diunggah, motor servo berhasil bergerak proporsional terhadap posisi putaran potensiometer. Memutar potensiometer ke kiri penuh menghasilkan sudut 0° dan ke kanan penuh menghasilkan sudut 180°. Gerakan servo terasa halus tanpa jitter yang berarti. Hasil ini sesuai seluruh spesifikasi modul. Tselegkaridis dan Sapounidis [2] membuktikan bahwa pembelajaran langsung berbasis Arduino meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem akuisisi data analog secara signifikan.

Jawaban Pertanyaan Praktikum 4A:

1. Cara kerja ADC dalam membaca potensiometer: ketika `analogRead(A0)` dipanggil, multiplexer internal memilih saluran A0. Rangkaian Sample & Hold mengambil sampel tegangan wiper dan menahannya konstan. Komparator SAR membandingkan tegangan secara biner sebanyak 10 kali dari bit paling signifikan (MSB) hingga LSB. Hasil 10-bit disimpan pada register ADCL/ADCH dan dikembalikan sebagai nilai integer 0–1023 yang merepresentasikan tegangan 0–5V dengan resolusi 4,887 mV/step.
2. Fungsi `map()` mengkonversi nilai ADC 0–1023 ke sudut servo 0°–180° menggunakan interpolasi linear: $\text{sudut} = (\text{ADC}/1023) \times 180$. Tanpa `map()`, nilai ADC hingga 1023 dikirim langsung ke `Servo.write()` yang hanya menerima 0–180. Nilai > 180 akan di-clamp sehingga sebagian besar posisi potensiometer menghasilkan sudut maksimum — servo tidak responsif.
3. Faktor yang mempengaruhi keakuratan ADC: (1) Ketidakstabilan V_{ref} — tegangan USB tidak tepat 5V menyebabkan error offset $\pm 2\%$; solusi menggunakan tegangan referensi eksternal presisi. (2) Noise EMI dari komponen digital dan kabel panjang menyebabkan fluktuasi $\pm 1\text{--}5$ count; solusi kapasitor decoupling 100nF. (3) Ground bounce saat servo bergerak menarik arus besar memengaruhi V_{ref} ADC secara dinamis; solusi memberi servo catu daya terpisah.
4. Perbedaan `analogRead()` dan `digitalRead()`: `analogRead()` membaca tegangan kontinu pada pin A0–A5 melalui ADC hardware dan mengembalikan nilai 0–1023 dalam $\sim 100 \mu\text{s}$, digunakan untuk sensor analog seperti potensiometer dan LDR. `digitalRead()` hanya membaca kondisi logika HIGH/LOW pada pin digital manapun dalam $\sim 1 \mu\text{s}$, digunakan untuk tombol dan sensor digital. Penjelasan tiap baris kode terlampir dalam README.md.

4.2 PERCOBAAN 4B – PWM DAN LED

LED berhasil mengubah kecerahan secara halus dan kontinu seiring perubahan posisi potensiometer. Memutar ke kiri meredupkan LED hingga mati total (nilai PWM 0), sedangkan memutar ke kanan menyalakan LED pada kecerahan penuh (nilai PWM 255). Serial Monitor

menampilkan nilai ADC, tegangan, dan persentase duty cycle secara real-time. Tidak ditemukan flicker maupun ketidakstabilan tampilan. Prabowo dan Irwanto [3] menyatakan bahwa implementasi Arduino dalam pembelajaran praktik memperdalam pemahaman konseptual sistem kontrol analog-digital.

Jawaban Pertanyaan Praktikum 4B:

1. Cara kerja PWM mengatur kecerahan LED: `analogWrite(pin, nilai)` mengatur register OCR pada Timer hardware sehingga pin menghasilkan sinyal kotak dengan duty cycle = $\text{nilai}/255 \times 100\%$. Tegangan rata-rata efektif $V_{\text{avg}} = (\text{nilai}/255) \times 5\text{V}$. LED tidak benar-benar redup — ia menyala dan mati ribuan kali per detik, namun mata manusia mempersepsikannya sebagai kecerahan proporsional karena respons visual bersifat integratif terhadap waktu.
2. Tidak semua pin mendukung PWM karena PWM memerlukan hardware Timer yang terhubung langsung ke pin melalui jalur Output Compare Register (OCR). ATmega328P hanya memiliki 3 Timer dengan total 6 saluran output: Timer0 (pin 5, 6 $\sim 980\text{Hz}$), Timer1 (pin 9, 10 $\sim 490\text{Hz}$), Timer2 (pin 3, 11 $\sim 490\text{Hz}$). Pin lain tidak terhubung ke OCR manapun sehingga tidak mampu menghasilkan PWM secara hardware. Penting: library `Servo.h` mengambil alih Timer1, sehingga pin 9 dan 10 sebaiknya dihindari untuk PWM LED jika servo aktif.
3. Jika nilai `analogWrite()` melebihi 255: nilai akan di-truncate ke 8-bit sehingga nilai 256 menjadi 0 — LED mendadak mati setelah mencapai kecerahan maksimum (efek flash tidak diinginkan). Nilai di bawah 0 mengalami underflow; jika variabel bertipe int, nilai -1 di-cast ke 255 sehingga LED kembali terang ketika seharusnya mati. For loop menggunakan batas $i \leq 255$ dan $i \geq 0$ untuk menghindari kedua kondisi boundary tersebut.
4. Modifikasi program agar potensiometer mengontrol kecerahan LED: nilai ADC dari `analogRead(A0)` dipetakan ke 0–255 menggunakan `map(nilaiADC, 0, 1023, 0, 255)`, kemudian dikirim ke pin LED dengan `analogWrite(PIN_LED, nilaiPWM)`. Tegangan dihitung sebagai $\text{volt} = \text{nilaiADC} \times 5.0/1023$ dan duty cycle = $\text{nilaiPWM}/255 \times 100$. Penjelasan tiap baris kode terlampir dalam README.md.

4.3 PERTANYAAN ANALISIS

1. Proses konversi sinyal analog menjadi digital pada Arduino: (1) Multiplexer memilih saluran ADC yang diminta. (2) Rangkaian Sample & Hold mengambil dan menahan sampel tegangan. (3) Komparator SAR membandingkan secara biner sebanyak 10 kali dari MSB ke LSB. (4) Hasil disimpan pada register ADCL/ADCH. (5) Fungsi `analogRead()` menggabungkan kedua register dan mengembalikan nilai integer 0–1023 yang merepresentasikan tegangan masukan sesuai rumus: $\text{ADC} = (V_{\text{in}} / V_{\text{ref}}) \times 1023$.
2. Faktor yang mempengaruhi keakuratan ADC: (1) Ketidakstabilan V_{ref} — tegangan USB tidak tepat

5V; (2) Resolusi terbatas 10-bit — perubahan < 4,887 mV tidak terdeteksi; (3) Noise EMI dari komponen digital terdekat; (4) Impedansi sumber terlalu tinggi — tidak dapat mengisi kapasitor S&H; (5) Sampling rate terlalu tinggi — butuh ~100 µs per konversi; (6) Ground bounce saat beban berubah tiba-tiba. Masing-masing dapat diatasi dengan Vref eksternal, kapasitor decoupling, op-amp buffer, dan pemisahan catu daya analog-digital.

3. Kendala integrasi ADC dan PWM dalam satu sistem: (1) Noise sinyal switching PWM (~490 Hz) dapat menginduksi gangguan pada jalur analog melalui coupling kapasitif, menyebabkan nilai ADC berfluktuasi; solusi: kapasitor 100nF pada pin analog dan pemisahan jalur kabel. (2) Konflik Timer antara library Servo.h dan PWM — library Servo mengambil alih Timer1 sehingga pin 9 dan 10 tidak dapat digunakan untuk PWM LED secara bersamaan; solusi: gunakan pin 3 atau 11 (Timer2) untuk PWM LED. (3) Voltage drop saat servo bergerak memengaruhi Vref ADC; solusi: catu daya terpisah untuk servo.

Tabel 4-1 Hasil Percobaan

Percobaan	Parameter	Hasil
4A	Kontrol servo via ADC	Proporsional, 0°–180°
	Error	Tidak ada
4B	Kontrol LED via PWM	Halus, 0–255, responsif
	Error	Tidak ada

5. KESIMPULAN

Praktikum ini telah berhasil mendemonstrasikan implementasi ADC dan PWM pada Arduino Uno. Pada Percobaan 4A, ADC 10-bit berhasil digunakan untuk membaca tegangan analog dari potensiometer dan mengkonversinya ke sudut servo 0°–180° secara proporsional melalui fungsi analogRead() dan map(). Pada Percobaan 4B, sinyal PWM berhasil dihasilkan melalui analogWrite() untuk mengendalikan kecerahan LED secara kontinu sesuai posisi potensiometer. Dari hasil percobaan disimpulkan bahwa: fungsi analogRead() dan analogWrite() merupakan antarmuka utama ADC dan PWM yang mudah diimplementasikan [5]; fungsi map() berperan krusial dalam adaptasi rentang nilai antar domain; tidak semua pin mendukung PWM karena keterbatasan hardware Timer; serta noise PWM dan konflik Timer perlu diperhatikan dalam sistem yang menggabungkan ADC dan PWM secara bersamaan. Hal ini sejalan dengan temuan García-Tudela dan Marín-Marín [1] bahwa pembelajaran berbasis proyek Arduino meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem tertanam secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Garcia-Tudela, P. A. dan Marin-Marín, J.-A., "Use of Arduino in Primary Education: A Systematic Review," Education Sciences, Vol. 13, No. 2, hal. 134, 2023. DOI: 10.3390/educsci13020134.

[2] Tselegkaridis, S. dan Sapounidis, T., "Exploring Students' Hands-On Performance, Attitudes, and Usability with Arduino Modular Boards," Information, Vol. 15, No. 2, hal. 88, 2024. DOI: 10.3390/info15020088.

[3] Prabowo, N. K. dan Irwanto, I., "The Implementation of Arduino Microcontroller Boards in Science: A Bibliometric Analysis from 2008 to 2022," Journal of Engineering Education Transformations, Vol. 37, No. 2, hal. 106-123, 2023. DOI: 10.16920/jeet/2023/v37i2/23154.

[4] Mazidi, M. A., Naimi, S., dan Naimi, S., AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C, Pearson Education, New Jersey, 2011.

[5] Arduino, "Arduino Language Reference," <https://docs.arduino.cc/language-reference/>, diakses 29 April 2026, 08.00 WIB.